Implementación y validación experimental del PI

Martín Ramírez Espinosa, Jerónimo Vargas Orozco
Andrew Esteban Henao Becerra, Mateo Alexander Cardenas Cuesta
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
maramirezes@unal.edu.co, jevargaso@unal.edu.co
anhenaobe@unal.edu.co, macardenascu@unal.edu.co

Entrega 4: Metodología digital; ensayos pendientes

***Resumen*—Se documenta la integración del PI con ADC y PWM: calibración, temporización, saturación y reajuste. Se establecen cuatro pruebas de aceptación. La integración física, las mediciones y los resultados experimentales permanecen pendientes.**

I. Alcance

La guía exige implementar y ajustar el compensador y repetir cuatro ensayos físicos [1]. La placa está diseñada y el firmware STM32 compila. El código integra adquisición, DMA y PWM, y el núcleo C cuenta con pruebas en computador. Faltan el montaje, la programación del MCU, la calibración y las capturas físicas. No se declara completada la implementación física.

II. Adquisición y calibración

El divisor nominal tiene $R_t = 3\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_b = 1\,\mathrm{k\Omega}$. Para un ADC unipolar de N bits:

$$\begin{aligned} v_s[k] &= \frac{n_k V_{\mathrm{ADC}}}{2^N - 1}, \\ \hat{v}_o[k] &= a\, v_s[k] + b, \quad a_{\mathrm{nom}} = 1 + R_t/R_b = 4, \\ \Delta v_{o,\mathrm{LSB}} &= \frac{a V_{\mathrm{ADC}}}{2^N - 1}. \end{aligned} \tag{1}$$

Obtener a, b con dos tensiones conocidas y validar con un tercer punto. Medir referencia y resistencias, registrar residuos y comprobar rango del ADC durante transitorios. Comparar resolución efectiva, ruido e incertidumbre con la meta de $20\,\mathrm{mV}$.

La media por periodo requiere varias muestras sincronizadas; una sola muestra no reproduce automáticamente el promedio simulado. La configuración es de 12 bits, referencia nominal de 3.3 V y muestreo de 200 kHz; deben verificarse en la placa real.

Tabla I
Configurado en firmware; verificación física pendiente

Dato	Configuración; falta medir
MCU y reloj	STM32F103C8T6; 72 MHz
ADC	12 bits; 3.3 V nominal; 200 kHz
Media; filtro	20 muestras; RC de 0.75 us
PWM	10 kHz; 7200 cuentas
Calibración y jitter	Pendiente
Instrumentos y fotografía	Pendiente

III. Algoritmo y temporización

Se usa $e_k = r_k - \hat{v}_{o,k}$ y se devuelve $d'_k = 1 - d_k^{\mathrm{cmd}}$. Verificar con osciloscopio la inversión del driver antes de conectar potencia.

$$\begin{aligned} u_k &= 0.5 + K_p e_k + z_k, \\ d_k^{\mathrm{cmd}} &= \mathrm{clip}(u_k, 0.05, 0.95), \\ z_{k+1} &= z_k + \gamma_k e_k, \\ \gamma_k &= \begin{cases} 0, & u_k \geq 0.95,\ e_k > 0, \\ 0, & u_k \leq 0.05,\ e_k < 0, \\ K_i T_s, & \text{en otro caso.} \end{cases} \end{aligned} \tag{2}$$

La rutina calcula la orden con la integral anterior y luego actualiza el estado. Cada $100\,\mu\mathrm{s}$ completa la media previa y precarga el PWM para el periodo siguiente (Fig. 1). Verificar latencia con un pin de diagnóstico y ausencia de interrupciones perdidas.

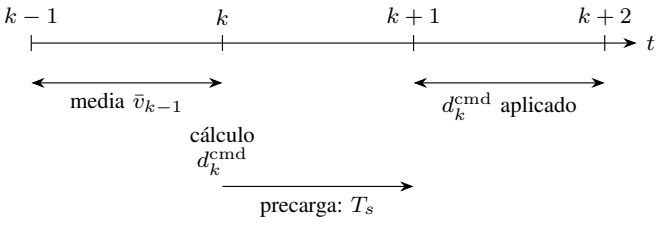


Figura 1. Secuencia que debe reproducir la tarjeta: media, cálculo y aplicación retardada de la orden.

Tabla II
Coeficientes diseñados y cargados

Magnitud	Diseño / núcleo C	En tarjeta
K_p (V^{-1})	0.026165529	Pendiente
K_i ($(\mathrm{V\,s})^{-1}$)	78.496586	Pendiente
$K_i T_s$ (V^{-1})	0.007849659	Pendiente
T_s (μs)	100	Pendiente
$d_{\mathrm{mín}}$; $d_{\mathrm{máx}}$	0.05; 0.95	Pendiente

El núcleo devuelve $d' = 1$ al deshabilitarse o enclavar fallo; detecta valores no finitos, tensiones fuera de rango y salida mayor que $8.5\,\mathrm{V}$. Verificar apagado eléctrico real. La rutina no mide corriente ni sustituye la protección de sobrecorriente.

IV. Puesta en marcha y reajuste

Usar el montaje ya validado en lazo abierto, fuente limitada y referencia gradual. El firmware incorpora rampa de duty y transferencia al PI con ajuste de integral; falta verificarla en hardware. Verificar saturación, recuperación de la integral y apagado antes de alcanzar 6 V.

Si se requiere reajuste, actualizar G_d con parámetros medidos y considerar el retardo real. Recalcular la condición $|K(j\omega_c)G_d(j\omega_c)| = 1$, reducir cruce si el margen resulta insuficiente y conservar ganancias y capturas anteriores.

Tabla III
Registro de reajuste

Dato	Antes	Después
K_p; K_i	Diseño	Pendiente
Cruce y margen	Diseño	Pendiente
Motivo y evidencia	—	Pendiente
Versión y fecha	Pendiente	Pendiente

V. Integración implementada y protección

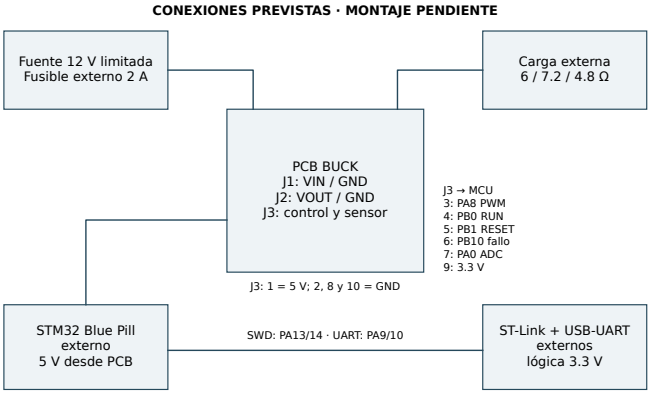


Figura 2. Interconexión prevista. MCU, programador, enlace serie y carga son externos a la PCB.

TIM1 genera PWM por PA8 y sincroniza TIM3; este dispara ADC1/PA0 cada 5 μs. DMA circular conserva dos bloques de 20 muestras. La interrupción TIM1 verifica bloque completo, promedia y precarga CCR para el siguiente periodo. La última conversión termina nominalmente a 97.667 μs. DWT vigila ejecución y el watchdog exige adquisición fresca. Estos tiempos proceden de la configuración y deben medirse.

Tabla IV
Evidencia de implementación

Elemento	Estado
Compilación ARM	ELF, BIN y HEX generados
Núcleo y runtime C	Pruebas nativas y sanitizadores superadas
Captura serie	Cuatro pruebas automatizadas superadas
Programación / tiempo real	Pendiente en MCU
ADC / protección / térmica	Pendiente en laboratorio

INA180A1 amplifica el shunt; LM393 activa un enclavamiento HCT00 por sobrecorriente o sobretensión. RUN bajo fuerza SD alto y deshabilita IR2110. El disparo tiene prioridad sobre RESET. Los umbrales nominales son 2 A y 8.2 V; la evaluación estática de tolerancias da 1.825–2.184 A y 7.561–8.868 V. Deben comprobarse retardo y disparo real. Se requiere fusible externo de 2 A y fuente limitada.

El enlace UART de 115200 baudios exporta las capturas después de detener RUN. Las 512 medias se guardan con duty aplicado y referencia; no equivalen al rizado instantáneo, que exige osciloscopio. Los escalones de carga manuales requieren captura con pretrigger. Conservar CSV crudos, calibración y versión de firmware junto a cada ensayo.

VI. Ensayos de aceptación

Ejecutar por separado $r : 6 \to 7\,\mathrm{V}$, $r : 6 \to 5\,\mathrm{V}$, $R : 6 \to 7.2\,\Omega$ y $R : 6 \to 4.8\,\Omega$, estos últimos con $r = 6\,\mathrm{V}$. Regresar al nominal y realizar tres repeticiones por caso. Capturar referencia, tensión, orden y carga desde $5\,\mathrm{ms}$ antes hasta al menos $20\,\mathrm{ms}$ después.

Usar $e_\infty = r_f - \mathrm{media}(\bar{v}_o)$ en una ventana final declarada. Medir t_s con banda $\pm 20\,\mathrm{mV}$ en referencia y $\pm 0.12\,\mathrm{V}$ en carga. Medir sobreimpulso porcentual en referencia, pico $\max |\bar{v}_o - 6|$ en carga y rizado instantáneo.

Tabla V
Resultados físicos; P = pendiente

Caso	t_s (ms)	$\lvert e_\infty \rvert$ (mV)	M_p/pico	Rizado (V)
$6 \to 7\,\mathrm{V}$	P	P	P	P
$6 \to 5\,\mathrm{V}$	P	P	P	P
$R : +20\,\%$	P	P	P	P
$R : -20\,\%$	P	P	P	P

Agregar duty mínimo y máximo, corriente máxima, incertidumbre y dispersión. Comparar con la entrega 3 y explicar cuantización, latencia, pérdidas y saturación. Todo reajuste exige repetir los cuatro casos conservando el antes y después.

VII. Estado y conclusión experimental

Faltan montaje identificado, firmware cargado en MCU, calibración, medición de temporización y apagado, y doce capturas mínimas. La simulación sustenta el ajuste inicial, pero no demuestra desempeño físico.

APÉNDICE A
EVIDENCIA REPRODUCIBLE

Conservar firmware, `buck_control.c`, configuración de temporizador, calibración y CSV originales. El protocolo está en `project/hardware/implementacion.md`. El analizador compara el modelo promediado con duty y carga registrados; la evaluación del controlador debe añadir las métricas de aceptación y su incertidumbre.

REFERENCIAS

[1] J. D. Bastidas Rodríguez, "Proyecto de Curso: Convertidor Buck con control de tensión de salida, Universidad Nacional de Colombia, mayo 2025, pp. 1–3.